

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 1: Matrices	2
1.1. Concepto de Matriz y Dimensión	2
1.2. Tipos de Matrices	2
1.3. Operaciones con Matrices	2
1.3.1. Suma y Resta	2
1.3.2. Producto de un número real por una matriz	3
1.3.3. Producto de Matrices	3
1.4. Matriz Traspuesta	3
1.5. Rango de una Matriz	3
1.6. Matriz Inversa	3

1. Tema 1: Matrices

1.1. Concepto de Matriz y Dimensión

Una **matriz** es un conjunto de números reales dispuestos en filas y columnas. Se nombran con letras mayúsculas ($A, B, C \dots$) y los elementos que las forman se encierran entre paréntesis o corchetes.

La **dimensión** de una matriz es el número de filas y columnas que tiene, y se denota como $m \times n$, donde m es el número de filas y n el número de columnas.

Un elemento genérico de la matriz se denota como a_{ij} , donde i indica la fila y j la columna en la que se encuentra.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan la misma posición coinciden ($a_{ij} = b_{ij}$).

1.2. Tipos de Matrices

- **Matriz fila:** Tiene una sola fila ($1 \times n$).
- **Matriz columna:** Tiene una sola columna ($m \times 1$).
- **Matriz nula:** Todos sus elementos son cero. Se denota por O .
- **Matriz cuadrada:** Tiene el mismo número de filas que de columnas ($m = n$). Se dice que es una matriz de "orden n ". En ellas destaca la *diagonal principal* (elementos a_{ii}).

Dentro de las matrices cuadradas, destacamos:

- **Matriz triangular superior:** Todos los elementos por debajo de la diagonal principal son cero.
- **Matriz triangular inferior:** Todos los elementos por encima de la diagonal principal son cero.
- **Matriz diagonal:** Todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero.
- **Matriz identidad:** Es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son 1. Se denota por I o I_n .
- **Matriz simétrica:** Se cumple que $a_{ij} = a_{ji}$ (es igual a su traspuesta).
- **Matriz antisimétrica:** Se cumple que $a_{ij} = -a_{ji}$. Los elementos de su diagonal principal deben ser necesariamente cero.

1.3. Operaciones con Matrices

1.3.1. Suma y Resta

Para sumar o restar dos matrices, estas **deben tener la misma dimensión**. La operación se realiza elemento a elemento.

$$A \pm B = (a_{ij} \pm b_{ij})$$

Propiedades: Conmutativa ($A+B = B+A$), asociativa, elemento neutro (matriz nula) y elemento opuesto.

1.3.2. Producto de un número real por una matriz

Para multiplicar un escalar (número real k) por una matriz, se multiplica cada elemento de la matriz por dicho número.

$$k \cdot A = (k \cdot a_{ij})$$

1.3.3. Producto de Matrices

Condición indispensable: Para poder multiplicar dos matrices $A \cdot B$, el **número de columnas de la primera (A) debe ser igual al número de filas de la segunda (B)**. Si A tiene dimensión $m \times n$ y B tiene dimensión $n \times p$, la matriz resultado $C = A \cdot B$ tendrá dimensión $m \times p$.

El elemento c_{ij} de la matriz producto se obtiene multiplicando escalarmente la fila i de la matriz A por la columna j de la matriz B .

¡IMPORTANTE! El producto de matrices **NO es conmutativo**: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

1.4. Matriz Traspuesta

La matriz traspuesta de A , denotada como A^t (o A^T), se obtiene intercambiando las filas por las columnas. Si la dimensión de A es $m \times n$, la dimensión de A^t será $n \times m$.

Propiedades de la traspuesta:

- $(A^t)^t = A$
- $(A + B)^t = A^t + B^t$
- $(k \cdot A)^t = k \cdot A^t$
- $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$ (¡Ojo al cambio de orden!)

1.5. Rango de una Matriz

El rango de una matriz es el **número de filas (o columnas) linealmente independientes**. Es decir, aquellas que no son todo ceros y que no se pueden obtener combinando las demás. Se puede calcular por el método de Gauss (haciendo ceros debajo de la diagonal) o por determinantes (lo veremos en el Tema 2). Se denota como $\text{rg}(A)$.

1.6. Matriz Inversa

Una matriz cuadrada A de orden n es inversible (o regular) si existe otra matriz, llamada matriz inversa y denotada por A^{-1} , tal que:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Donde I es la matriz identidad de orden n . Si la matriz no tiene inversa, se llama matriz singular. (El cálculo práctico se desarrollará en el Tema 2 mediante la fórmula con determinantes y adjuntos).

Propiedades de la inversa:

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 1 - MATRICES

Condición de Multiplicación:

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p} \quad (\text{Columnas de } A = \text{Filas de } B)$$

Producto (El Gran Mandamiento):

$$A \cdot B \neq B \cdot A \quad (\text{No es conmutativo})$$

Propiedades de la Traspuesta (A^t):

- Matriz Simétrica: $A^t = A$
- Matriz Antisimétrica: $A^t = -A$
- Inversión del producto: $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$

Definición y Propiedades de la Inversa (A^{-1}):

- Ecuación fundamental: $A \cdot A^{-1} = I$
- Inversión del producto: $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
- Despeje de incógnitas (Ecuaciones matriciales):
 - Si $A \cdot X = B \implies X = A^{-1} \cdot B$ (multiplicando por la izquierda)
 - Si $X \cdot A = B \implies X = B \cdot A^{-1}$ (multiplicando por la derecha)